Especificación de requisitos de software

Proyecto: Sistema de Gestión para Restaurante
Revisión 0.0



Mayo

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo "[Inserte aquí el texto]" permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos "Titulo1, Titulo2 y Titulo3".

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.
Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org
.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
06/05/2026	0.0	Iker Guallo, Jeffry Vera	 

Documento validado por las partes en fecha: 02/05/2025

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. Dña. Lucdi Beatriz Vera Avila Propietaria — Restaurante D´Lucdy	Fdo. Iker Guallo, Vera Jeffry Universidad ESPE/ Grupo de Ingeniería de tecnologías de la información

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Personal involucrado 6

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7

1.5 Referencias 7

1.6 Resumen 7

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 8

2.1. Perspectiva del producto 8

2.1 Funcionalidad del producto 8

2.2 Características de los usuarios 8

2.3 Restricciones 9

2.4 Suposiciones y dependencias 9

2.5 Evolución previsible del sistema 9

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 9

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 9

3.2 Requisitos funcionales 10

3.3 Requisitos no funcionales 14

3.4 Otros requisitos 16

4. APÉNDICES 16

4.1. Apéndice A — Guía de entrevista a la propietaria 16

4.2. Apéndice B — Encuesta al personal 16

4.3. Apéndice C — Ficha de observación directa 17

4.4 Evidencias **17**

1 Introducción

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema de gestión para el restaurante "D' Lucdy", elaborada conforme al estándar IEEE Std 830-1998. Su finalidad es definir de manera precisa y verificable todas las funcionalidades, restricciones e interfaces que debe presentar el software a desarrollar, sirviendo de contrato técnico entre la propietaria del negocio y el equipo de desarrollo.

1.1 Propósito

Este documento tiene como propósito especificar los requisitos del Sistema de Gestión para Restaurante (SGR) que será desarrollado para el restaurante "D' Lucdy". La información aquí contenida está dirigida a:

- *La propietaria y administradora del negocio, como validadora funcional.*
- *El equipo de desarrollo de software, como guía técnica de implementación.*
- *Los evaluadores académicos, como evidencia del proceso de ingeniería de requisitos.*

1.2 Alcance

El producto a desarrollar se denomina Sistema de Gestión para Restaurante (SGR) y abarca las siguientes áreas funcionales:

- *Gestión de menú y platillos.*
- *Gestión de pedidos (mesas, domicilio y para llevar).*
- *Control de inventario de ingredientes.*
- *Gestión de ventas, ingresos y gastos.*
- *Generación de reportes financieros y de consumo.*

El sistema NO incluye integración con plataformas de delivery externas, ni módulo de nómina de empleados en esta versión inicial.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Propietaria — Lucdi Vera
Rol	Cliente / Propietaria del restaurante
Categoría profesional	Emprendedora — sector gastronómico
Responsabilidades	Validar requisitos, proveer información del negocio, aprobar el sistema.
Información de contacto	Restaurante D' Lucdy — Quito, Ecuador.

Nombre	Jeffry Vera
Rol	Desarrollador de Software
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la información
Responsabilidades	Levantamiento de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y entrega del sistema.
Información de contacto	jdevera9@espe.edu,ec

Nombre	Iker Guallo
Rol	Analista
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la información

Responsabilidades	Levantamiento de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y entrega del sistema.
Información de contacto	Imguallo@espe.edu.ec

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
SGR	Sistema de Gestión para Restaurante — nombre del producto software.
SRS	Software Requirements Specification — Especificación de Requisitos de Software.
IEEE 830	Estándar del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos para SRS.
RF	Requisito Funcional.
RNF	Requisito No Funcional.
Platillo	Producto culinario ofertado en el menú del restaurante.
Pedido	Solicitud de uno o más platillos realizada por un cliente.
Inventario	Registro de ingredientes y materiales disponibles en el restaurante.
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operaciones básicas sobre datos.
IVA	Impuesto al Valor Agregado aplicable en Ecuador.

1.5 Referencias

Ref.	Título	Fuente / URL	Fecha	Autor
[1]	IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for SRS	IEEE	1998	IEEE
[2]	Entrevista a Propietaria — Restaurante D' Lucdy	Evidencia adjunta	Abr. 2026	Iker Guallo
[3]	Encuesta de necesidades al personal del restaurante	Evidencia adjunta	Abr. 2026	Jeffry Vera
[4]	Observación directa de procesos del restaurante	Evidencia adjunta	Abr. 2026	Iker Guallo

1.6 Resumen

El presente documento se estructura en cuatro secciones principales:

- *Sección 1 — Introducción: propósito, alcance, personal involucrado, definiciones y referencias.*

- *Sección 2 — Descripción General: perspectiva, funcionalidades, características de usuarios, restricciones, suposiciones y evolución prevista.*
- *Sección 3 — Requisitos Específicos: interfaces, requisitos funcionales (RF-01 a RF-12) y no funcionales (RNF-01 a RNF-08).*
- *Sección 4 — Apéndices: evidencias del proceso de levantamiento de requisitos.*

2 Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

El SGR es un sistema de software independiente, desarrollado a medida para el restaurante "D' Lucdy". No forma parte de ningún sistema empresarial previo, dado que actualmente la propietaria gestiona todos sus procesos de forma manual en cuadernos y hojas de cálculo sin estructura definida.

El sistema operará en un entorno de red local (LAN) dentro del restaurante, con una interfaz web accesible desde el computador de administración y, opcionalmente, desde una tablet en la zona de pedidos. No requiere conexión a Internet para su funcionamiento básico.

2.1 Funcionalidad del producto

El SGR brindará las siguientes funcionalidades principales:

- *Gestión del menú: creación, edición y eliminación de categorías y platillos con precio y descripción.*
- *Gestión de pedidos: registro de pedidos por mesa, para llevar o a domicilio; seguimiento de estado (pendiente, en preparación, listo, entregado, pagado).*
- *Control de inventario: registro de ingredientes con stock mínimo y alertas de reposición.*
- *Gestión financiera: registro de ingresos por ventas y gastos operativos; cálculo de balance.*
- *Reportes: reporte diario de ventas, reporte de platillos más vendidos, reporte de gastos por categoría.*
- *Gestión de usuarios: acceso diferenciado para administradora, mesero y cocinero.*

2.2 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administradora
Formación	Bachiller, experiencia en gastronomía
Habilidades	Uso básico de computador y smartphone
Actividades	Gestionar menú, inventario, reportes y finanzas
Tipo de usuario	Mesero / Cajero
Formación	Bachiller
Habilidades	Uso básico de apps móviles
Actividades	Registrar pedidos y cobros

Tipo de usuario	Cocinero
Formación	Empírico, sin formación técnica formal

Habilidades	Muy limitado — interfaces simples
Actividades	Consultar pedidos y actualizar estado

2.3 Restricciones

- El sistema debe desarrollarse como aplicación móvil utilizando tecnologías de código abierto (Java / Spring Boot en el backend, React o HTML/CSS/JS en el frontend).
- El sistema operará exclusivamente en red local (LAN); no requiere acceso a Internet.
- La base de datos será MongoDB, instalada en un servidor local o computador del negocio.
- La interfaz debe ser responsive y operable desde dispositivos móviles (tablet).
- El presupuesto de desarrollo es limitado al contexto académico; no se contemplan licencias de software propietario.
- El sistema debe cumplir con las normativas de protección de datos aplicables en Ecuador (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales).

2.4 Suposiciones y dependencias

- Se asume que el restaurante dispone de al menos un computador con sistema operativo Windows 10 o superior, o Linux Ubuntu 20.04+.
- Se asume que el local cuenta con red Wi-Fi interna estable para la conexión de dispositivos móviles.
- Se asume que la propietaria y el personal podrán recibir capacitación básica de uso del sistema (mínimo 2 horas).
- El sistema depende de que MySQL/PostgreSQL esté instalado y configurado en el servidor local.
- Si el hardware del negocio cambia radicalmente, puede requerirse revisión de compatibilidad del cliente web.

2.5 Evolución previsible del sistema

- *Integración con plataformas de delivery (Uber Eats, Rappi) mediante API en versiones futuras.*
- *Módulo de reservas de mesa en línea con notificaciones por WhatsApp.*
- *Módulo de fidelización de clientes con historial de pedidos y puntos acumulados.*
- *Módulo de nómina y gestión de turnos de empleados.*
- *Integración con sistemas de facturación electrónica del SRI (Ecuador).*

3 Requisitos específicos

.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

El SGR dispondrá de interfaces bien definidas para garantizar la interoperabilidad entre sus componentes y con los usuarios.

3.1.1. Interfaces de usuario

La interfaz de usuario será de tipo web, accesible desde navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge). Deberá cumplir los siguientes criterios:

Diseño limpio, con navegación por menú lateral y uso de colores cálidos acordes a la identidad del restaurante.
Responsive: adaptable a pantallas de 7 pulgadas (tablet) hasta 24 pulgadas (monitor de escritorio).
Tiempos de respuesta visibles: indicadores de carga para operaciones de más de 2 segundos.
Mensajes de error y confirmación claros, en español, sin terminología técnica.
Accesibilidad básica: fuentes legibles (mínimo 14px), contraste adecuado.

3.1.2. Interfaces de hardware

Servidor local: computador con mínimo 4 GB RAM, procesador Intel Core i3 o equivalente, disco duro de 50 GB disponibles.
Dispositivos cliente: computador de escritorio/laptop y tablet con navegador web.
Impresora térmica para impresión de comandas (tickets de cocina) — interfaz USB o red local.
El sistema no requiere hardware especializado adicional.

3.1.3. Interfaces de software

Sistema operativo servidor: Windows 10+, Ubuntu 20.04+ o equivalente.
Servidor de aplicaciones: Apache Tomcat 10+ o servidor embebido (Spring Boot).
Base de datos: MySQL 8.0+ o PostgreSQL 14+.
Navegadores soportados: Google Chrome 110+, Mozilla Firefox 110+, Microsoft Edge 110+.
JDK 17+ para ejecución del backend Java.

3.1.4. Interfaces de comunicación

Protocolo HTTP/HTTPS sobre red local (LAN) mediante router Wi-Fi.
Comunicación backend-frontend mediante API REST con formato JSON.
En caso de implementar impresión de comandas en red: protocolo TCP/IP sobre puerto estándar de impresora.

3.2 Requisitos funcionales

A continuación, se detallan los requisitos funcionales del SGR, organizados por módulo:

3.1.5. Módulo de Menú

Número de requisito	**RF-01**
Nombre de requisito	Registrar platillo
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propietaria (entrevista)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo platillo con los siguientes datos: nombre (obligatorio), descripción, categoría, precio de venta (mayor a 0), disponibilidad (activo/inactivo) e imagen opcional.

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Editar platillo
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propietaria (entrevista)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe permitir al administrador modificar cualquier atributo de un platillo existente. Los cambios deben reflejarse de inmediato en el menú visible para meseros.

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Eliminar platillo
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propietaria (entrevista)
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	El sistema debe permitir al administrador eliminar un platillo del menú. Si el platillo tiene pedidos activos asociados, el sistema debe advertir antes de proceder con la eliminación.

3.1.6. Módulo de Pedidos

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Registrar pedido
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mesero (observación)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe permitir al mesero crear un nuevo pedido, seleccionando: tipo (mesa, para llevar, domicilio), número de mesa (si aplica), platillos con cantidad, y observaciones especiales. El pedido debe asignarse automáticamente un estado inicial de 'Pendiente'.

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Actualizar estado del pedido
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cocinero / Mesero (entrevista)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe permitir actualizar el estado del pedido a través del flujo: Pendiente → En preparación → Listo → Entregado → Pagado. El cocinero actualiza hasta 'Listo'; el mesero/cajero hasta 'Pagado'.

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Calcular total del pedido
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Sistema (derivado)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe calcular automáticamente el total del pedido sumando el precio unitario por la cantidad de cada platillo seleccionado. Debe mostrar subtotal, impuesto (IVA vigente) y total a pagar.

3.1.7. Módulo de Inventario

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Registrar ingrediente
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propietaria / Cocinero (entrevista)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe permitir registrar ingredientes con: nombre, unidad de medida, stock actual, stock mínimo y costo unitario. Al alcanzar el stock mínimo, el sistema debe generar una alerta visible para el administrador.

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Actualizar stock de ingrediente
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cocinero (observación)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe permitir registrar entradas y salidas de ingredientes, actualizando el stock automáticamente y registrando la fecha y motivo del movimiento.

3.1.8. Módulo Financiero y Reportes

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Registrar gasto
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propietaria (entrevista)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción	El sistema debe permitir al administrador registrar un gasto con: descripción, monto (valor numérico positivo), categoría (alimentos, servicios, mantenimiento, otros) y fecha.

Número de requisito	**RF-10**
Nombre de requisito	Calcular balance financiero
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Sistema (derivado)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe calcular en tiempo real el balance financiero del período seleccionado: Balance = Total ingresos por ventas − Total gastos registrados.

Número de requisito	**RF-11**
Nombre de requisito	Generar reporte de ventas
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propietaria (entrevista)
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	El sistema debe generar un reporte de ventas diario, semanal o mensual que incluya: número de pedidos, platillos más vendidos, ingresos totales y comparativo con el período anterior.

Número de requisito	**RF-12**
Nombre de requisito	Gestionar usuarios y roles
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propietaria (entrevista)
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	El sistema debe permitir al administrador crear, editar y desactivar cuentas de usuario. Cada usuario tendrá un rol asignado (Administrador, Mesero, Cocinero) que determina los módulos a los que puede acceder.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Número de requisito	RNF-01
Nombre de requisito	Tiempo de respuesta
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Propietaria (encuesta)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El 95% de las operaciones de consulta y registro deben completarse en un tiempo inferior a 2 segundos bajo condiciones normales (hasta 5 usuarios simultáneos en red local).

3.3.2 Seguridad

Número de requisito	RNF-02
Nombre de requisito	Autenticación de usuarios
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Propietaria (entrevista)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe requerir autenticación mediante usuario y contraseña para acceder a cualquier módulo. Las contraseñas deben almacenarse con hash bcrypt. Debe existir un mecanismo de cierre de sesión y de bloqueo tras 5 intentos fallidos.

Número de requisito	RNF-03
Nombre de requisito	Control de acceso por roles
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Propietaria (entrevista)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe restringir el acceso a módulos según el rol del usuario: el Cocinero no puede ver reportes financieros; el Mesero no puede modificar el menú ni el inventario; solo el Administrador tiene acceso total.

3.3.3 Fiabilidad

Número de requisito	RNF-04
Nombre de requisito	Manejo de errores
Tipo	Restricción

Fuente del requisito	Equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe manejar todos los errores de forma controlada, mostrando mensajes claros en español sin exponer detalles técnicos al usuario. En ningún caso una excepción no controlada debe interrumpir la sesión del usuario.

3.3.4 Disponibilidad

Número de requisito	**RNF-05**
Nombre de requisito	Disponibilidad del sistema
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Propietaria (entrevista)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe estar disponible durante el horario de operación del restaurante (07h00 a 23h00, 7 días a la semana). Se admite una ventana de mantenimiento semanal de máximo 30 minutos fuera del horario operativo.

3.3.5 Mantenibilidad

Número de requisito	**RNF-06**
Nombre de requisito	Código documentado y modular
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	El código fuente debe estar organizado en capas (controlador, servicio, repositorio), con documentación Javadoc en métodos públicos principales. Debe incluirse un manual técnico de instalación y configuración.

3.3.6 Portabilidad

Número de requisito	**RNF-07**
Nombre de requisito	Independencia de sistema operativo
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	El backend Java debe ser ejecutable en Windows, Linux y macOS sin modificación de código. El frontend web debe funcionar correctamente en Chrome, Firefox y Edge en sus versiones actuales.

3.4 Otros requisitos

Número de requisito	RNF-08
Nombre de requisito	Validación de integridad de datos
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Propietaria (encuesta)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe validar que todos los campos obligatorios estén completos antes de persistir datos. Los montos deben ser valores numéricos positivos. Las fechas deben tener formato válido. Los mensajes de validación deben indicar específicamente el campo y el error.

4. Apéndices

Los siguientes apéndices contienen las evidencias del proceso de levantamiento de requisitos realizado con el personal del Restaurante D' Lucdy:

4.1. Apéndice A — Guía de entrevista a la propietaria

Fecha: Abril de 2026 | Lugar: Restaurante D' Lucdy | Entrevistada: Propietaria del restaurante

N.°	Pregunta	Respuesta resumida
1	¿Cómo gestiona actualmente los pedidos del restaurante?	Los pedidos se anotan en papel y a veces hay confusiones entre cocina y meseros. Se pierden comandas con frecuencia.
2	¿Lleva algún registro de ingresos y gastos?	En un cuaderno, pero no siempre se anota todo. No sabe con exactitud cuánto gana ni cuánto gasta cada semana.
3	¿Cuál es el mayor problema que enfrenta hoy?	No saber cuánto dinero hay, qué ingredientes faltan y qué platillo vende más. Todo es 'a ojo'.
4	¿Cuántas personas trabajan en el negocio?	La propietaria, meseros y el cocinero. A veces entra un familiar para ayudar los fines de semana.
5	¿Qué funcionalidad le parece más urgente?	Poder registrar pedidos y ver cuánto se vendió cada día, y saber qué ingredientes necesita comprar.
6	¿Tiene computador o tablet disponible?	Sí, una laptop y una tablet. Tiene Wi-Fi en el local.

4.2. Apéndice B — Encuesta al personal

Fecha: Abril de 2026 | Participantes: Meseros y cocinero | Método: formulario escrito

Pregunta	Sí	No	A veces
¿Ha tenido errores por comandas escritas a mano?	✓		
¿Le gustaría registrar pedidos desde una tablet?	✓		
¿Consulta con frecuencia cuánto queda de un ingrediente?	✓		
¿Ha habido platillos agotados que causaron inconvenientes?	✓		
¿Le parece útil ver el estado del pedido en pantalla?	✓		

4.3. Apéndice C — Ficha de observación directa

Fecha: Abril de 2026 | Duración: 3 horas (horario de almuerzo) | Observador: Equipo SGR

Proceso observado	Hallazgo / Problema identificado
Toma de pedido en mesa	Mesero anota en papel, a veces con letra ilegible. Se pierden comandas durante el servicio.
Comunicación cocina-sala	Mesero grita el pedido a la cocina o lleva la comanda a mano. No hay sistema de visualización.
Cobro al cliente	Propietaria suma manualmente los precios. Se generan errores de cálculo en pedidos.
Control de inventario	Cocinero consulta físicamente la despensa antes de preparar. En ocasiones faltan ingredientes.
Registro de caja	Al cierre, propietaria cuenta el efectivo y anota en cuaderno. Proceso tarda varios minutos.

4.4 Evidencias



